Comunicações I

Lista de Exercícios
Modulação Angular

Prof. André Noll Barreto

Exercício 1

Em um intervalo $|t| \leq 1$ um sinal modulado por ângulo é dado por

$$\phi_{EM}(t) = 10\cos(13000t)$$

Sabemos que a frequência da portadora é $f_c = \frac{10000}{2\pi}$

a)Se esse for um sinal PM com $k_p = 1000$, determine o sinal $m(t)$

b)Se esse for um sinal FM com $k_f = 1000/2\pi$, determine o sinal $m(t)$

Exercício 2

Para um sinal

$$m(t) = 2\cos(100t) + 18\cos(200\pi t)$$

a)Escreva as expressões para para os sinais modulados PM e FM com amplitude A=10, frequência de portadora f_c=1MHz, k_f=500, k_p=1.

b)Estime a largura de banda para os sinais PM e FM

Exercício3

Dado $m(t) = \sin(2000\pi t), k_f = 10^{6,} k_p = 10$

a)Estime a largura de banda dos sinais FM e PM

b)Repita o item (a) se a amplitude do sinal for dobrado

c)Repita o item (a) se a freqüência do sinal for dobrado

Exercício 4

Projete um modulador FM indireto de Armstrong para gerar um sinal FM com portadora 98,1MHz e Δf=75kHz. Temos à disposição um gerador de FM banda estreita com freqüência de portadora 100kHz e Δf=10Hz. Podemos utilizar também um oscilador com freqüência ajustável entre 10 e 11MHz, assim como duplicadores, triplicadores e quintuplicadores de freqüência.

Comunicações I

Exercício 5

Um sinal periódico quadrado $m(t)$ com período T_0 e amplitude unitária modula na frequência uma portadora de frequência f_c=10kHz com desvio de frequência Δf=1kHz. A amplitude da portadora é A. O sinal é demodulado pelo circuito abaixo. Esboce os sinais nos pontos *a, b, c* e *d*.